



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 192

Recherche et enseignement supérieur en matière
économique et industrielle



PROGRAMME 192

**Recherche et enseignement supérieur en matière
économique et industrielle**

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Thomas COURBE

Directeur général des entreprises

Responsable du programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Le soutien à l'innovation et au transfert de technologies est un levier essentiel pour préparer l'économie française aux défis futurs. Dans un contexte où la concurrence internationale s'intensifie, il est crucial d'accompagner les entreprises dans l'anticipation et l'assimilation rapide des nouvelles avancées scientifiques et technologiques. Comme l'a souligné Mario Draghi dans son rapport de septembre 2024, une relance de la croissance européenne passe nécessairement par des investissements massifs en innovation.

La recherche technologique et industrielle constitue ainsi une priorité de la politique européenne « Horizon Europe ». Dans cette optique, le programme 192 encourage activement le transfert et la valorisation des résultats de la recherche et développement (R&D) en mobilisant des dispositifs publics à fort effet de levier. L'effort national de R&D représente ainsi 2,19 % du PIB en 2023, dont 1,44 % financé par les entreprises. Ce niveau place la France au-dessus de la moyenne européenne (2,11 % en 2022) mais encore en deçà de la moyenne OCDE (2,73 % en 2022 [1], données INSEE 2025).

Soutien aux Filières Stratégiques et à l'Innovation

L'un des axes du soutien aux filières stratégiques et à l'innovation réside dans le soutien à la filière nanoélectronique, qui joue un rôle structurant pour de nombreuses chaînes de valeur industrielles. L'État, en partenariat avec les collectivités territoriales et l'Union européenne, participe activement au Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) porté conjointement par la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Dans ce cadre, le programme « Nano 2022 », qui prolonge « Nano 2017 », permet le développement de technologies-clés pour plusieurs secteurs stratégiques, dont l'automobile, l'aéronautique, la santé et l'Internet des objets.

Le soutien aux PME innovantes est un autre pilier central de l'intervention de l'État en matière de soutien à l'innovation. L'action 2 du programme 192 vise ainsi à renforcer leur compétitivité via le dispositif « Jeunes Entreprises Innovantes » (JEI), qui permet aux entreprises de moins de huit ans et à forte intensité de R&D de bénéficier d'exonérations fiscales et sociales. En 2024, ce dispositif a été renforcé suivant les recommandations du député Paul Midy, avec l'introduction du statut de « Jeunes Entreprises de Croissance » (JEC) et la mise en place d'une incitation fiscale renforcée pour les investisseurs privés.

Formation et Recherche : Un Enjeu Stratégique

Le programme 192 soutient également la formation et la recherche, en lien avec plusieurs établissements sous la tutelle du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique (MEFSIN). Parmi eux, le Groupe Mines Télécom (IMT), qui regroupe sept écoles d'ingénieurs et une école de management, constitue un acteur clé des transitions numérique, énergétique et environnementale ainsi que de l'industrie du futur.

Les contrats d'objectifs et de performance (COP) 2018-2022 de l'IMT ont permis d'atteindre des résultats significatifs : augmentation de 15 % des effectifs en formation, renforcement des thématiques de recherche et amélioration de l'efficacité du groupe. Les COP 2023-2027 poursuivent cette dynamique avec une ambition de croissance de 20 % des effectifs en formation d'ingénieurs, notamment pour répondre aux besoins de l'industrie verte et aux enjeux de la décarbonation et de l'économie circulaire.

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES), qui regroupe l'ENSAE Paris et l'ENSAI, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) reconnu pour son expertise en économie, statistique et finance. Intégrant également le Centre de recherche en économie et statistique (CREST)

et le centre ENSAE - ENSAI Formation continue (CEPE), il adopte une approche pluridisciplinaire axée sur la production statistique, les études économiques et le traitement des données.

En 2024, dans le cadre du plan de réindustrialisation verte du Gouvernement, le GENES a poursuivi son expansion avec une augmentation de plus de 40 % des effectifs de l'ENSAE et de l'ENSAI. À la rentrée 2024, 96 élèves de plus qu'en 2022 ont été admis, dont 79 ingénieurs et 17 fonctionnaires.

Le programme 192 soutient également d'autres établissements d'excellence, notamment CentraleSupélec, l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) et l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI – Les Ateliers), qui joue un rôle central dans la formation des designers français.

Évaluation des Dispositifs de Soutien

Pour encourager l'innovation, l'État mobilise une combinaison de financements budgétaires et de dispositifs fiscaux incitatifs. Le Crédit d'Impôt Innovation (CII), réservé aux PME, finance notamment la conception de prototypes et d'installations pilotes de produits nouveaux. En 2024, le taux de droit commun de ce crédit, qui était de 30 %, a été ramené à 20 % pour contenir le coût budgétaire.

Le programme 192 suit de près l'impact du dispositif JEI sur l'emploi. Le dispositif a évolué au cours de l'exercice passé, avec d'une part la suppression de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les JEI créées après le 1^{er} janvier 2024, d'autre part la création du statut JEC, qui apporte de nouveaux avantages aux start-ups à forte croissance.

Perspectives et Enjeux à Venir

Le programme 192 s'inscrit pleinement dans la stratégie de réindustrialisation verte et de renforcement de la compétitivité technologique française. En complément du soutien à la formation des ingénieurs, une priorité essentielle est la valorisation accrue des résultats de la recherche appliquée, à laquelle le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE) participe activement. Il contribue en particulier au Plan National Quantique et au projet Nano-Mesure France, qui vise à garantir la fiabilité des mesures sur les nanomatériaux et à accompagner le développement des technologies d'intelligence artificielle.

Par ailleurs, la dissolution de la Grande École du Numérique (GEN) en janvier 2025 a conduit à la reprise de ses activités par des partenaires publics tels que France Travail et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Cette transition vise à garantir la continuité des formations aux compétences numériques pour les publics éloignés de l'emploi.

L'année 2024 a été marquée par une consolidation des actions du programme 192 en faveur de l'innovation, de la formation et du développement technologique. Le soutien à la recherche appliquée et aux entreprises innovantes demeure une priorité stratégique pour assurer la compétitivité industrielle et scientifique de la France.

[1]¹ Insee, *Indicateurs de richesse nationale*, janvier 2025.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficacité des formations des écoles du programme

INDICATEUR 1.1 : Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche

INDICATEUR 1.2 : Bibliométrie des écoles

INDICATEUR 1.3 : Nombre d'élèves en formation d'ingénieurs au GENES et au GMT

INDICATEUR 1.4 : Coût unitaire de formation par étudiant

INDICATEUR 1.5 : Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme

OBJECTIF 2 : Favoriser l'innovation par les entreprises

INDICATEUR 2.1 : Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d'emploi des JEI sur les 4 premières années d'existence et celle d'entreprises similaires

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficacité des formations des écoles du programme

Cet objectif est associé à l'action « Organismes de formation supérieure et de recherche ». Les indicateurs associés concernent d'une part le Groupe Mines Télécom, constitué de l'Institut Mines-Télécom avec ses huit écoles (Télécom Paris, Télécom SudParis, Mines Saint-Étienne, IMT Mines Alès, IMT Mines Albi-Carmaux, IMT Atlantique, IMT Nord Europe et Institut Mines-Télécom Business School) et de l'École nationale supérieure des mines de Paris, d'autre part le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique avec ses deux écoles (École nationale de la statistique et de l'administration économique - ENSAE et École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information - ENSAI). Pour le Groupe Mines Télécom, les activités d'EURECOM, école d'ingénieurs filiale de l'IMT constituée en GIE et les activités de recherche de l'association ARMINES, réalisées en partenariat étroit avec Mines Paris, sont prises en compte dans les indicateurs.

L'activité de recherche des écoles placées sous tutelle du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est largement orientée vers les préoccupations des entreprises, auxquelles elles entendent répondre par une démarche scientifique de haut niveau se traduisant notamment par la production de résultats donnant lieu à des publications de premier rang international. Ce modèle de recherche partenariale vise à développer, dans les laboratoires des écoles, des actions de recherche menées en étroite collaboration avec les entreprises dans un souci de transfert technologique, et permet ainsi d'allier la production de connaissances académiques et leur valorisation industrielle.

Le financement de la recherche est ainsi assuré à quasi-parité :

- par la partie de la subvention pour charges de service public affectée à la recherche ;
- par des ressources propres constituées par les financements des entreprises, les apports des collectivités locales et les financements publics nationaux et européens sur projets.

INDICATEUR

1.1 – Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche	%	39,4	42	40	Non connu	donnée non renseignée	40

Commentaires techniques

Source des données : Consolidation des informations apportées par les établissements concernés (Groupe Mines Télécom et GENES ; le Groupe Mines Télécom est constitué de l'Institut Mines-Télécom et sa filiale sous forme de GIE Eurécom, de l'école des mines de Paris, d'Armines pour la partie de ses activités en lien avec les écoles des mines).

Mode de calcul : L'ensemble des ressources consacrées à la recherche comprend, d'une part, la partie de la subvention pour charges de service public du programme 192 qui sont affectées aux activités de recherche des écoles, estimées à partir de la comptabilité analytique des écoles, et d'autre part les ressources propres en recherche.

Les ressources propres en recherche comprennent les ressources en recherche sur financement privé et les ressources propres en recherche sur financement public (financement public des projets de recherche retenus après appel à projets par l'Agence nationale de la recherche (ANR), l'État ou les collectivités locales dans les pôles de compétitivité, par l'Union européenne, abondement Institut Carnot, etc.). Les ressources propres sur financement privé comprennent principalement des contrats de recherche avec les entreprises, des recettes de valorisation de la recherche, les dotations apportées aux écoles par des fondations et le financement de chaires de recherche par les entreprises.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les indicateurs 1.1 sur les ressources propres et 1.2 sur les publications permettent d'apprécier la qualité et la pertinence de la recherche des écoles pour contribuer à la compétitivité technologique des entreprises.

L'enseignement supérieur étant de plus en plus compétitif au niveau international, il convient d'offrir des formations attractives, susceptibles de fournir à l'économie nationale des cadres du plus haut niveau et d'attirer les meilleurs enseignants-chercheurs et étudiants étrangers, ces deux dimensions étant liées.

Le fléchissement lié à la crise sanitaire n'a pas été majeur et les interactions en recherche avec les parties prenantes sont réparties sur de bonnes bases. L'activité directe avec les entreprises a bénéficié du caractère pluriannuel des contrats et des relations écoles-entreprises toujours très riches pour les écoles du programme. Les financements publics exceptionnels de la période (plan de relance, France 2030...) ont contribué à l'accroissement des ressources propres en recherche. Le calcul de cet indicateur mobilise des données issues de la comptabilité analytique des coûts 2024 des écoles, qui n'est pas encore finalisée à date. La valeur 2024 devrait confirmer cette dynamique.

INDICATEUR

1.2 – Bibliométrie des écoles

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre moyen de publications scientifiques de rang "A" rapporté au nombre de chercheurs (ETP)	Nb	4,0	4,2	4,0	Non connu	donnée non renseignée	4,0

Commentaires techniques

Sources des données : consolidation des informations apportées par les établissements concernés (même périmètre que l'indicateur 1.1). Les sources internationales de comptabilisation bibliométrique sont multiples. À l'occasion de la mise au point du nouveau contrat d'objectifs et de performance (COP), l'Institut Mines-télécom a fait évoluer sa référence sur la base SCOPUS, reconnue comme étant plus fiable. La consolidation des entrées de cette base est plus tardive et n'est pas disponible à ce stade pour le rapport annuel de performance 2024.

Mode de calcul : Publications scientifiques de rang « A » annuelles, rapportées au nombre de chercheurs compté en ETP (NB : un enseignant chercheur est compté comme 0,5 ETP recherche).

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le résultat ne peut pas être estimé au moment de la rédaction du rapport annuel de performances en raison des délais de d'enregistrement des publications au sein de la base SCOPUS.

INDICATEUR

1.3 – Nombre d'élèves en formation d'ingénieurs au GENES et au GMT

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
GENES	Nb	1 101	1 218	1 283	1 279	amélioration	1 283
GMT	Nb	9 974	10 715	11 759	11 293	amélioration	11 759
Féminisation des promotions d'ingénieurs au GENES	%	30,5	Non déterminé	28,9	27,2	absence amélioration	28,9
Féminisation des promotions d'ingénieurs au GMT	%	Non déterminé	23,5	Non déterminé	23,4	donnée non renseignée	Non déterminé

INDICATEUR

1.4 – Coût unitaire de formation par étudiant

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Coût unitaire de formation par étudiant	indice	87	87,1	84	Non connu	donnée non renseignée	84

Commentaires techniques

Source des données : ensemble des écoles du programme sur la base du nombre d'élèves diplômés et d'une comptabilité analytique des coûts de l'établissement.

Mode de calcul : L'année 2010 est prise comme année de référence (indicateur 100).

Le coût unitaire en euros par étudiant est établi en divisant l'ensemble des ressources consacrées par les écoles à la formation (obtenues à partir de la comptabilité analytique) par le nombre total d'étudiants en formation (ingénieur, master, master spécialisé, doctorat, etc., hors auditeurs libres et stagiaires en formation continue non diplômante).

L'indicateur de l'année N est obtenu à partir de celui en année N-1 en le multipliant par le rapport du coût par étudiant en année N (corrigé de l'inflation sur la base de l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages) au coût par étudiant en année N-1.

La précision de cet indicateur est limitée du fait de l'imbrication des activités de formation et de recherche dans les écoles, ce qui complique la répartition des coûts en comptabilité analytique.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les résultats 2020 et 2021 (respectivement 84,8 et 83,9) avaient atteint des niveaux particulièrement bas en raison de la crise sanitaire, qui avait eu pour effet de réduire artificiellement les coûts de formation en dégradant leur qualité malgré les efforts des écoles. Le coût unitaire a connu une hausse de 3 points entre 2022 et 2023, et s'est stabilisé entre 2022 et 2023. Sur une plus longue durée, l'indicateur reste en légère baisse, puisqu'il était de 89,9 en 2018 et 88,8 en 2019. Le calcul de cet indicateur mobilise des données issues de la comptabilité analytique des coûts 2024 des écoles, qui n'est pas encore finalisée à date.

INDICATEUR

1.5 – Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme	%	94,6	95	95	92,3	absence amélioration	95

Commentaires techniques

Source des données : enquêtes « premier emploi » réalisées par les écoles.

Mode de calcul : cet indicateur est calculé sur la base de réponses obtenues aux enquêtes « premier emploi » des écoles en année N, auprès des diplômés des années N-1.L'enquête est réalisée en moyenne 6 mois après l'obtention du diplôme. Le taux d'insertion est calculé comme le rapport du nombre de diplômés ayant un emploi au nombre de diplômés disponibles pour un emploi (diplômés ayant un emploi + diplômés en recherche d'emploi).

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le très bon taux d'emploi à 6 mois des ingénieurs et managers confirme l'appréciation très positive et la bonne adéquation aux besoins des entreprises des diplômés des écoles du programme. Il faut noter que ce taux de 92,3 % reste nettement supérieur au taux global des écoles de la Conférence des grandes écoles (85,8 % en 2024). Dans un marché de l'emploi moins dynamique, qui devrait conduire à réviser à la baisse la cible de 95 % pour 2025, le taux d'insertion des diplômés reste très bien positionné par rapport à la moyenne nationale.

OBJECTIF

2 – Favoriser l'innovation par les entreprises

INDICATEUR

2.1 – Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d'emploi des JEI sur les 4 premières années d'existence et celle d'entreprises similaires

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Écart entre la dynamique d'emploi des JEI sur les 4 premières années d'existence et celle d'entreprises similaires	%	+93	Non connu	+ 60%	Non connu	donnée non renseignée	+ 60%

Commentaires techniques

Précisions méthodologiques

L'indicateur mesure l'écart relatif moyen entre l'augmentation de l'effectif total d'une JEI depuis sa création et l'augmentation de l'effectif total d'une entreprise similaire ne bénéficiant pas du dispositif JEI. Les entreprises considérées sont des sociétés commerciales indépendantes créées au cours de l'année N-4 et employant au moins un salarié en année N.

L'indicateur est exprimé en points de pourcentage

Source des données : Liste des entreprises bénéficiant d'exonérations de cotisations sociales patronales au titre du statut de JEI, fournie par l'Acos, et base de données Esane (Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises) de l'Insee.

Les données d'emploi et sur la participation au dispositif JEI ne sont disponibles qu'avec retard : l'indicateur pour l'année N peut être calculé à l'été N+2.

Mode de calcul : L'indicateur se calcule en plusieurs étapes comme suit :

1. Calcul de la dynamique d'emploi par entreprise : la dynamique d'emploi est mesurée par l'augmentation de l'effectif entre la création de l'entreprise au cours de l'année N-4 et son effectif au 31/12 de l'année N ;
2. Calcul de la dynamique moyenne d'emploi par secteur d'activité pour les JEI et les non JEI ;
3. Calcul de l'écart relatif entre la dynamique d'emploi des JEI et celle des non JEI par secteur ;
4. Pondération des résultats obtenus selon le poids de chaque secteur d'activité parmi les JEI.

Il est à noter que l'échantillon considéré est restreint aux secteurs d'activité comprenant au moins 10 JEI afin d'augmenter la robustesse de l'indicateur.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Indicateur 2.1

L'objectif 2 porte sur l'innovation et l'intégration de nouvelles technologies dans les produits et les services délivrés par les entreprises qui constituent des garants de leur compétitivité dans un monde fortement concurrentiel. L'indicateur retenu valorise l'impact du régime d'exonération sociale des Jeunes Entreprises Innovantes sur la dynamique d'emploi des entreprises bénéficiaires.

Pour rappel, les données nécessaires au calcul de cet indicateur, à savoir la liste des entreprises bénéficiant d'exonérations de cotisations sociales patronales au titre du statut de JEI fournie par l'Acos, et la base de données Esane (Élaboration des statistiques annuelles d'entreprises) de l'Insee ne sont disponibles qu'avec un délai important : l'indicateur pour l'année N peut être calculé à l'été N+2. L'analyse porte donc sur les résultats de l'indicateur pour les années 2021 et 2022.

Pour l'année 2022, le résultat définitif (+102 %) s'établit légèrement au-dessus du résultat provisoire communiqué dans le projet annuel de performances (PAP) pour 2024 (+93 %), ce qui s'explique par les différentes sources de données d'emploi. On observe également que le niveau de l'indicateur est proche de celui de 2021 (+117 %) bien que moins élevé. Ceci conduit à la même conclusion qu'en 2021 : les JEI semblent avoir été plus résilientes face à la crise sanitaire que leurs homologues non-JEI.

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
<i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>					
01 – Organismes de formation supérieure et de recherche	339 811 329 332 870 437	4 000 000 3 780 000	7 798 563 8 252 640	351 609 892 344 903 077	351 609 892
02 – Soutien et diffusion de l'innovation technologique	17 444 671 17 259 268	2 476 908 2 340 678	306 484 052 277 791 696	326 405 631 297 391 642	326 405 631
03 – Soutien de la recherche industrielle stratégique	35 171		121 018 -232 417	121 018 -197 246	121 018
Total des AE prévues en LFI	357 256 000	6 476 908	314 403 633	678 136 541	678 136 541
Ouvertures / annulations par FdC et AdP					
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-33 471 945 (hors titre 2)			-33 471 945	
Total des AE ouvertes	644 664 596 (hors titre 2)			644 664 596	
Total des AE consommées	350 164 876	6 120 678	285 811 919	642 097 473	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
<i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>					
01 – Organismes de formation supérieure et de recherche	339 811 329 332 870 437	4 000 000 3 780 000	7 798 563 8 252 640	351 609 892 344 903 077	351 609 892
02 – Soutien et diffusion de l'innovation technologique	17 444 671 17 259 268	2 476 908 2 340 678	306 484 052 277 791 696	326 405 631 297 391 642	326 405 631
03 – Soutien de la recherche industrielle stratégique	35 171		10 621 018 27 336 387	10 621 018 27 371 558	10 621 018
Total des CP prévus en LFI	357 256 000	6 476 908	324 903 633	688 636 541	688 636 541
Ouvertures / annulations par FdC et AdP					
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+22 776 798 (hors titre 2)			+22 776 798	
Total des CP ouverts	711 413 339 (hors titre 2)			711 413 339	
Total des CP consommés	350 164 876	6 120 678	313 380 723	669 666 277	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>						
01 – Organismes de formation supérieure et de recherche	327 658 329 321 561 891		7 582 143 7 600 025	4 000 000 3 760 000	339 240 472	339 240 472 332 921 916
02 – Soutien et diffusion de l'innovation technologique	16 944 671 16 772 255	2 161 131	322 568 548 330 737 785	2 476 908	341 990 127	341 990 127 349 671 171
03 – Soutien de la recherche industrielle stratégique	29 092		368 581 -104 389 245		368 581	368 581 -104 360 153
Total des AE prévues en LFI	344 603 000	0	330 519 272	6 476 908	681 599 180	681 599 180
Total des AE consommées	338 363 238	2 161 131	233 948 565	3 760 000		578 232 934

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>						
01 – Organismes de formation supérieure et de recherche	327 658 329 321 561 891		7 582 143 7 600 025		335 240 472	335 240 472 329 141 916
02 – Soutien et diffusion de l'innovation technologique	16 944 671 16 772 255	2 161 131	322 568 548 330 737 785	2 476 908	341 990 127	341 990 127 349 671 171
03 – Soutien de la recherche industrielle stratégique	29 092		16 505 639 151 448 587		16 505 639	16 505 639 151 477 680
Total des CP prévus en LFI	344 603 000	0	346 656 330	2 476 908	693 736 238	693 736 238
Total des CP consommés	338 363 238	2 161 131	489 786 397	0		830 310 767

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommées* en 2023	Ouverts en 2024	Consommées* en 2024
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	338 363 238	357 256 000	350 164 876	338 363 238	357 256 000	350 164 876
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	29 092	0	35 171	29 092	0	35 171
Subventions pour charges de service public	338 334 146	357 256 000	350 129 705	338 334 146	357 256 000	350 129 705
Titre 5 – Dépenses d'investissement	2 161 131	6 476 908	6 120 678	2 161 131	6 476 908	6 120 678
Subventions pour charges d'investissement	2 161 131	6 476 908	6 120 678	2 161 131	6 476 908	6 120 678
Titre 6 – Dépenses d'intervention	233 948 565	314 403 633	285 811 919	489 786 397	324 903 633	313 380 723
Transferts aux ménages	7 400 025	7 581 880	8 047 875	7 400 025	7 581 880	8 047 875

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Transferts aux entreprises	231 306 445	301 600 000	277 568 185	480 527 104	312 100 000	299 946 285
Transferts aux autres collectivités	-4 757 905	5 221 753	195 859	1 859 269	5 221 753	5 386 563
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	3 760 000	0	0	0	0	0
Dotations en fonds propres	3 760 000	0	0	0	0	0
Total hors FdC et AdP		678 136 541			688 636 541	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		-33 471 945			+22 776 798	
Total*	578 232 934	644 664 596	642 097 473	830 310 767	711 413 339	669 666 277

* y.c. FdC et AdP

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE REPORT DE FDC

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
29/01/2024		1 883 078		52 052 297				
Total		1 883 078		52 052 297				

ARRÊTÉS DE REPORT GÉNÉRAL HORS FDC HORS AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
12/03/2024		77 777		1 107 777				
Total		77 777		1 107 777				

DÉCRETS D'ANNULATION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
21/02/2024						10 000 000		10 000 000
Total						10 000 000		10 000 000

DÉCRETS DE TRANSFERT

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
26/06/2024		1 345 460		8 864 710				
28/11/2024		470 016		470 016				
Total		1 815 476		9 334 726				

LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/12/2024						27 248 276		29 718 002
Total						27 248 276		29 718 002

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		3 776 331		62 494 800		37 248 276		39 718 002

ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l'impôt qui serait dû en l'absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu'elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2024 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2024. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu'il tient compte d'aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2024.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d'euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d'euros (« ε »). La portée du total s'avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n'est donc indiqué qu'à titre d'ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (5)

		(en millions d'euros)		
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale		Chiffrage définitif 2023	Chiffrage initial 2024	Chiffrage actualisé 2024
200310	Crédit d'impôt en faveur de l'innovation Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles) et à l'impôt sur les sociétés <i>Bénéficiaires 2022 : 10636 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2012 - Dernière modification : 2021 - Dernière incidence budgétaire : 2025 - Fin du fait générateur : 2024 - code général des impôts : 244 quater B-II-k, 199 ter B, 220 B, 223 O-1-b</i>	320	332	332
110218	Réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) Calcul de l'impôt <i>Bénéficiaires 2022 : 31241 Ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 1996 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199 terdecies-0 A, VI</i>	58	56	55
230604	Exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises universitaires (existantes au 1er janvier 2004 ou créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2025) Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés <i>Bénéficiaires 2022 : 390 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : 2031 - Fin du fait générateur : 2023 - code général des impôts : 44 sexies A, 44 sexies-0 A</i>	12	12	10
310206	Amortissement exceptionnel sur cinq ans des investissements réalisés dans les petites et moyennes entreprises innovantes Provisions et amortissements <i>Bénéficiaires 2022 : 84 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2016 - Dernière incidence budgétaire : 2031 - Fin du fait générateur : 2026 - code général des impôts : 217 octies</i>	1	1	1
160103	Imputation sur le revenu global du déficit provenant des frais de prise de brevet et de maintenance Bénéfices non commerciaux <i>Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1979 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2029 - Fin du fait générateur : 2020 - code général des impôts : 156-I bis</i>	ε	ε	ε
Coût total des dépenses fiscales		391	401	398

Les principales mesures fiscales contribuant au soutien de l'innovation sont :

- Le crédit impôt innovation (CII). Réservé aux PME, il élargit les dépenses éligibles au crédit impôt recherche (CIR) à la conception de prototypes et installations pilotes de produits nouveaux. Ce crédit a pour objectif d'inciter les PME à s'engager davantage dans des démarches d'innovation en intégrant des facteurs différenciateurs comme le design ou l'écoconception, afin de favoriser la montée en gamme de leur offre de biens et services et d'accroître les retombées du CIR sur la croissance et l'emploi. Depuis le 1^{er} janvier 2023, son taux est passé de 20 à 30 % en métropole et de 40 à 60 % dans les DOM. Son assiette est plafonnée à 400 k€ par an, la loi de finances pour 2022 l'a prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Le coût de la mesure est évalué à 320 M€ en 2023 et estimé à 332 M€ en 2024 (dépense fiscale n° 200310)¹ ;

- Les exonérations d'impôt du régime de la jeune entreprise innovante. Depuis le 1^{er} janvier 2004, les jeunes entreprises indépendantes (PME) qui consacrent plus de 15 % de leurs charges à des dépenses de recherche et développement bénéficient d'un soutien qui se décline en deux volets : un volet « social », qui consiste en une exonération de cotisations sociales pour les emplois de personnels de recherche et d'appui à la recherche ; et un volet « fiscal », qui propose des exonérations d'impôt sur les sociétés (IS) ou d'impôt sur le revenu (IR) aux entreprises sur leurs deux premiers exercices bénéficiaires. Le volet social, qui est financé par des crédits budgétaires au titre de la compensation État-sécurité sociale, représente le principal poste de dépense de la JEI (environ 95 % de son coût). Le volet fiscal a été prorogé par la loi de finances pour 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 qui a également réduit la période d'éligibilité de l'exonération d'impôt sur les bénéfices en ramenant la condition d'âge des entreprises éligibles de onze à huit ans afin de l'aligner sur le volet social.

La loi de finances pour 2024¹ a supprimé l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les JEI et les JEU créées à compter du 1^{er} janvier 2024 et a complété la définition de la JEI en étendant le champ du dispositif à une nouvelle catégorie d'entreprise dénommée « jeune entreprise de croissance » (JEC). Il s'agit des entreprises qui réalisent entre 5 et 15 % de dépenses de recherche et développement et qui remplissent par ailleurs les conditions de performance économique, pour être qualifiées d'entreprises à fort potentiel de croissance. Les conditions de performance économique ont été précisées par le décret n° 2024-464 du 24 mai 2024 relatif à la définition des indicateurs de performance. Son coût pour l'État est de 12 M€ pour les années 2023 et 2024 (dépense fiscale n° 230604)².

- Réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation. Ce dispositif permet à des personnes physiques de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 18 % du montant des souscriptions en numéraire de parts de FCPI dans les limites annuelles de 12 000 € pour un célibataire et 24 000 € pour un couple dans la limite du plafonnement global des niches fiscales par foyer fiscal qui s'élève à 10 000 €. Les porteurs de parts doivent s'engager à conserver ces dernières pendant 5 ans et répondre à certaines conditions comme ne pas détenir plus de 10 % du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds.

Les FCPI ont vocation à investir dans les sociétés innovantes et à soutenir la recherche industrielle nationale. Depuis la loi de finances du 29 décembre 2015, le périmètre des sociétés éligibles à la réduction d'impôt dans le cadre des FCPI a été recentré sur les seules PME au sens de la réglementation européenne.

Le coût est évalué à 58 millions d'euros au titre de 2023 et estimé à 56 M€ pour 2024².

Deux nouvelles mesures créées par la loi de finances pour 2024³ constituent un volet « innovation » du dispositif IR-PME prévu à l'article 199 terdecies-0 A du CGI (dépense n° 110216 du programme 134) :

- Réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes (dépense n° 110270).

Ce dispositif instaure une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui souscrivent au capital de jeunes entreprises innovantes. Ainsi, sont visées les trois catégories de jeunes entreprises innovantes : les JEI, les JEU (jeune entreprise universitaire) de même que les JEC (jeune entreprise de croissance) nouvellement créées par la loi de finances pour 2024.

L'assiette de la réduction d'impôt est constituée des versements effectués au titre des souscriptions, retenus dans la limite annuelle de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs et soumis à imposition commune.

Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 30 %. La réduction d'impôt maximale annuelle s'élève ainsi à 22 500 € (contribuable célibataire, veuf ou divorcé) ou 45 000 € (contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune).

- Réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes qui réalisent un pourcentage de dépenses de recherche supérieur à 30 % (dépense n° 110271).

Ce dispositif instaure une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui souscrivent au capital des jeunes entreprises innovantes qui réalisent un pourcentage de dépenses de recherche supérieur ou égal à 30 %.

Pour le calcul de la réduction d'impôt, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs et soumis à imposition commune.

¹ Articles 44 et 69 de la loi n° 2023-1322 de finances pour 2024

² Évaluation des voies et moyens, tome II « Les dépenses fiscales », document annexé au projet de loi de finances pour 2024.

³ Article 48 de loi n° 2023-1322 de finances pour 2024

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
01 – Organismes de formation supérieure et de recherche		351 609 892 344 903 077	351 609 892 344 903 077		351 609 892 344 903 077	351 609 892 344 903 077
02 – Soutien et diffusion de l'innovation technologique		326 405 631 297 391 642	326 405 631 297 391 642		326 405 631 297 391 642	326 405 631 297 391 642
03 – Soutien de la recherche industrielle stratégique		121 018 -197 246	121 018 -197 246		10 621 018 27 371 558	10 621 018 27 371 558
Total des crédits prévus en LFI *	0	678 136 541	678 136 541	0	688 636 541	688 636 541
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		-33 471 945	-33 471 945		+22 776 798	+22 776 798
Total des crédits ouverts	0	644 664 596	644 664 596	0	711 413 339	711 413 339
Total des crédits consommés	0	642 097 473	642 097 473	0	669 666 277	669 666 277
Crédits ouverts - crédits consommés		+2 567 123	+2 567 123		+41 747 062	+41 747 062

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	678 136 541	678 136 541	0	688 636 541	688 636 541
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	678 136 541	678 136 541	0	688 636 541	688 636 541

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	8 023 906	8 023 906	0	8 601 406	8 601 406
Surgels	0	29 224 370	29 224 370	0	31 116 596	31 116 596

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Dégels	0	-10 000 000	-10 000 000	0	-10 000 000	-10 000 000
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	27 248 276	27 248 276	0	29 718 002	29 718 002

L'évolution de la réserve de précaution au cours de l'année 2024 est la suivante :

- Le 19 février 2024, un surgel de 9 942 919 euros en AE et 9 365 419 en CP,
- Le 27 février 2024, un dégel de 10 000 000 euros en AE et CP,
- Le 16 juillet 2024, un surgel de 3 233 175 en AE et 7 966 825 en CP,
- Le 12 novembre 2024, un surgel de 16 048 276 en AE et 16 305 758 en CP.

Ces mouvements ont porté la réserve à 27 248 276 euros en AE et 29 718 002 en CP. La loi de fin de gestion, n° 2024-1167 du 6 décembre 2024, a annulé ces montants ; 945 000 euros en AE et CP sur la ligne IP Paris Matching funds, 26 303 276 euros en AE et 26 560 758 en CP sur la ligne JEI, 2 2212 244 en CP uniquement sur la ligne Nano 2022.

Dépenses pluriannuelles

CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGION (CPER)

Génération 2015 - 2020

		Prévision 2024		Consommation 2024		Consommation cumulée	
Action / Opérateur	Rappel du montant contractualisé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Groupe Mines Télécom	24 844 000		558 904		558 904	19 189 371	19 037 519
Total	24 844 000		558 904		558 904	19 189 371	19 037 519

Génération 2021 - 2027

		Prévision 2024		Consommation 2024		Consommation cumulée	
Action / Opérateur	Rappel du montant contractualisé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Groupe Mines Télécom	50 591 000			6 030 718	5 906 105	14 986 933	12 979 701
Total	50 591 000			6 030 718	5 906 105	14 986 933	12 979 701

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 644 664 596	CP ouverts en 2024 * (P1) 711 413 339
AE engagées en 2024 (E2) 642 097 473	CP consommés en 2024 (P2) 669 666 277
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 26 823 986
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 2 567 123	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 642 842 291

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 107 863 191					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) 0					
					
Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 107 863 191	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 26 823 986	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) 81 039 205	
AE engagées en 2024 (E2) 642 097 473	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 642 842 291	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) -744 818	
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 80 294 387	
					
					Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 41 747 063
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 38 547 324

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Justification par action

ACTION

01 – Organismes de formation supérieure et de recherche

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
01 – Organismes de formation supérieure et de recherche		351 609 892 344 903 077	351 609 892 344 903 077		351 609 892 344 903 077	351 609 892 344 903 077

L'action 1 « Organismes de formation supérieure et de recherche » regroupe l'ensemble des financements apportés aux différentes écoles de formation supérieure placées sous la tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN), soit à titre principal, soit à titre conjoint.

Les établissements placés sous la tutelle principale du MEFSIN et présentés de façon détaillée dans la partie « opérateurs » sont :

- le **Groupe Mines Télécom (GMT)**, regroupant les deux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), l'Institut Mines-Télécom et l'École nationale supérieure des mines de Paris ;
- le **Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES)**.

Leur financement par le programme 192 couvre :

- les subventions pour charges de service public,
- les bourses sur critères sociaux,
- enfin, pour le GMT, une subvention pour charges d'investissement en CP.

Le programme 192 soutient également trois autres établissements sur lesquels le MEFSIN exerce une tutelle conjointe :

- **CentraleSupélec** avec le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cet EPSCP constitué sous la forme d'un grand établissement est rattaché, à titre principal, au programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la présente mission « Recherche et enseignement supérieur ».
- **l'Institut polytechnique de Paris** avec le Ministère des Armées. Cet établissement expérimental est rattaché, à titre principal, au programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » de la mission « Défense ».
- **l'ENSCI** avec le Ministère de la Culture. Cet EPIC est rattaché, à titre principal, au programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture » au sein de la mission « Culture » ;

Ces grandes écoles ont des activités de formation et de recherche, de diffusion de l'innovation et de transfert technologique au service du développement et de la compétitivité des entreprises, notamment petites et moyennes. Elles forment des ingénieurs et des cadres possédant des compétences scientifiques, techniques, humaines et organisationnelles de haut niveau, reconnues dans tous les secteurs d'activité. Qu'elle soit fondamentale ou finalisée, l'activité de recherche des écoles est orientée sur des sujets de rupture intéressant le développement économique et social et est largement menée en partenariat avec les entreprises. La production de résultats scientifiques donne par ailleurs lieu à de nombreuses publications de niveau international.

Les financements des entreprises s'ajoutent à ceux apportés par l'État, ainsi qu'aux contributions des collectivités locales et aux financements sur projets nationaux et européens.

Les écoles participent également à l'essor des territoires en jouant un rôle particulièrement actif dans la mise en place et le développement des pôles de compétitivité. Elles soutiennent la création d'entreprises, notamment au travers de leurs « incubateurs » et « pépinières » d'entreprises en partenariat avec des collectivités locales, des universités et d'autres grandes écoles.

Enfin, les écoles sont également activement impliquées dans les regroupements des établissements d'enseignement supérieur sur les territoires où elles sont implantées, ainsi que dans les Initiatives d'excellence (IDEX), les Instituts de recherche technologique (IRT), les Instituts pour la transition énergétique (ITE), les LABORatoires d'excellence (LABEX)

du programme d'investissements d'avenir. L'Institut Mines-Télécom est ainsi membre de l'Institut polytechnique de Paris au périmètre de deux de ses écoles, Télécom Paris et Télécom SudParis et l'École nationale supérieure des mines de Paris est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).

Par ailleurs, l'action 1 finance le Groupement d'Intérêt Public Grande école du numérique (GIP GEN) qui a pour objectif de répondre aux besoins d'emplois dans le secteur du numérique et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi, en particulier des jeunes décrocheurs, des femmes et des personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il vise à structurer sur l'ensemble du territoire national une offre de formations labellisées et portées par les initiatives locales, préparant aux métiers du numérique ou permettant d'acquérir un socle professionnalisant de compétences numériques.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	339 811 329	332 870 437	339 811 329	332 870 437
Subventions pour charges de service public	339 811 329	332 870 437	339 811 329	332 870 437
Titre 5 : Dépenses d'investissement	4 000 000	3 780 000	4 000 000	3 780 000
Subventions pour charges d'investissement	4 000 000	3 780 000	4 000 000	3 780 000
Titre 6 : Dépenses d'intervention	7 798 563	8 252 640	7 798 563	8 252 640
Transferts aux ménages	7 581 880	8 047 875	7 581 880	8 047 875
Transferts aux autres collectivités	216 683	204 765	216 683	204 765
Total	351 609 892	344 903 077	351 609 892	344 903 077

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - Subvention pour charges de service public Titre 3

Le montant des crédits votés en LFI était de 339,8 M€ en AE et CP sur l'action n° 01. Les crédits finalement versés s'élèvent à 332,9 M€ en AE et en CP, après l'annulation de la réserve de précaution et l'annulation votée lors de la loi de fin de gestion pour un montant total de 7.5 M€ en AE et CP et des transferts en gestion de 0,6 M€ en AE et en CP.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - En titre 5, la LFI de 4 M€ en AE et en CP correspond à la subvention pour charges d'investissement du GMT. La consommation est de 3,8 M€ en AE et en CP après l'annulation de la réserve de précaution pour 0,2 M€ en AE et en CP.

DÉPENSES D'INTERVENTION - Ces dépenses concernent les Bourses versées à l'Institut Mines Telecom, au GENES et à la Grande école du numérique.

Pour l'action 1, les crédits votés en LFI s'élèvent à 7,8 M€ en AE et CP. Après, l'annulation de la réserve de précaution de 0,4 M€ et des transferts du P231 pour la revalorisation des bourses sur critères sociaux (0,9 M€ en AE et CP), la consommation 2024 est de 8,2 M€ en AE et en CP.

ACTION

02 – Soutien et diffusion de l'innovation technologique

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
02 – Soutien et diffusion de l'innovation technologique		326 405 631	326 405 631		326 405 631	326 405 631
		297 391 642	297 391 642		297 391 642	297 391 642

L'action vise à accroître les capacités d'innovation et de croissance des Petites et moyennes entreprises (PME) et des Entreprises de taille intermédiaire (ETI), en accompagnant financièrement leurs projets et en facilitant la diffusion large des technologies et des process innovants dans le tissu économique. Elle repose sur la mobilisation des services de l'État (DGE, DREETS) en liaison avec les réseaux territoriaux et organismes dédiés (centres régionaux d'innovation et de transfert de technologies, centres techniques industriels, pôles de compétitivité, instituts Carnot, etc.).

Elle repose sur deux types de crédits :

1-des mesures fiscales, présentées en partie dépenses fiscales ;

2- des crédits budgétaires, utilisés pour deux dispositifs :

-l'exonération de cotisations sociales patronales pour les Jeunes entreprises innovantes (JEI), compensée forfaitairement par l'État aux organismes de sécurité sociale ;

-le développement de la métrologie et de la promotion de la qualité dans les entreprises au travers du Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE).

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	17 444 671	17 259 268	17 444 671	17 259 268
Subventions pour charges de service public	17 444 671	17 259 268	17 444 671	17 259 268
Titre 5 : Dépenses d'investissement	2 476 908	2 340 678	2 476 908	2 340 678
Subventions pour charges d'investissement	2 476 908	2 340 678	2 476 908	2 340 678
Titre 6 : Dépenses d'intervention	306 484 052	277 791 696	306 484 052	277 791 696
Transferts aux entreprises	301 600 000	277 791 696	301 600 000	277 791 696
Transferts aux autres collectivités	4 884 052		4 884 052	
Total	326 405 631	297 391 642	326 405 631	297 391 642

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - La subvention pour charges de service public, Titre 3, est versée pour l'action 2 au Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE).

Le montant des crédits votés en LFI était de 17,44 M€ en AE et CP. Les crédits finalement versés s'élèvent à 17,26 M€ en AE et en CP, après l'annulation de la réserve de précaution pour un montant total de 0,19 M€ en AE et CP.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - La subvention pour charges d'investissement, Titre 5, est versée pour l'action 2 au LNE.

La LFI 2024 est de 2,48 M€ en AE et en CP, la consommation est de 2,34 M€ en AE et en CP après l'annulation de la réserve de précaution pour 0,14 M€ en AE et en CP.

DÉPENSES D'INTERVENTION - Ces dépenses concernent les dépenses d'intervention pour le dispositif « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) et celles pour le LNE.

Pour JEI (Transferts aux entreprises), la LFI 2024 est de 301,6 M€, le dispositif a subi des annulations de crédits (Décret n° 2024-124 du 21 février 2024 et loi de fin de fin de gestion) amenant la consommation à 277,8 M€ en AE et en CP.

Pour les dépenses d'intervention de l'action 2 du LNE (Transferts aux autres collectivités), les crédits votés en LFI s'élèvent à 4,9 M€ en AE et CP. Après, l'annulation de la réserve de précaution de 0,5 M€, la consommation 2024 est de 4,4 M€ en AE et en CP.

ACTION**03 – Soutien de la recherche industrielle stratégique**

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
03 – Soutien de la recherche industrielle stratégique		121 018 -197 246	121 018 -197 246		10 621 018 27 371 558	10 621 018 27 371 558

L'action « Soutien de la recherche industrielle stratégique » vise à soutenir les projets de recherche les plus stratégiques des filières et des entreprises en termes technologiques et industriels, dans le cadre d'une politique volontariste de soutien des secteurs clés de la croissance et de l'emploi. Elle permet d'accroître le positionnement d'entreprises françaises comme leaders technologiques européens, voire mondiaux, ainsi que l'attractivité de la France, tout en concourant à faciliter l'accès des laboratoires ou des PME/ETI installés en France à des programmes de recherche et à des financements nationaux ou communautaires.

Le soutien à la recherche se concentre sur le dépassement de véritables verrous technologiques, nécessitant une masse critique de recherche et développement non accessible à un acteur isolé. Il s'agit de financement de projets coopératifs associant de grands groupes industriels, des PME et des laboratoires publics, leur permettant de coopérer sur des projets pré-compétitifs. Les deux domaines prioritaires sont les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les biotechnologies et la santé.

Cette action est mise en œuvre par la Direction générale des entreprises (DGE) dans le cadre du Fonds de compétitivité des entreprises (FCE).

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement		35 171		35 171
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel		35 171		35 171
Titre 6 : Dépenses d'intervention	121 018	-232 417	10 621 018	27 336 387
Transferts aux entreprises		-223 511	10 500 000	22 154 589
Transferts aux autres collectivités	121 018	-8 906	121 018	5 181 798
Total	121 018	-197 246	10 621 018	27 371 558

En 2024, les crédits du FCE financent :

- le plan Nano 2022 pour 10,5 M€ en CP :

Lancé fin 2018, le plan Nano 2022 couvre la période 2018-2022 et vise à soutenir la recherche, le développement et la première industrialisation de nouvelles générations de semi-conducteurs ; il s'inscrit dans le cadre d'un Projet important d'intérêt européen commun (PIIEC). Le plan Nano 2022 constitue une action de politique industrielle majeure et structurante, visant à développer des technologies stratégiques pour la maîtrise de l'innovation dans la plupart des branches industrielles. Le financement du plan est complété en 2024 par un transfert en gestion du ministère des Armées (P144) à hauteur de 7,5 M€. Le prochain plan Nano pour la période 2023-2027 sera soutenu par les crédits du programme d'investissements d'avenir.

- des frais de gestion BPI au sujet du Fonds Unique Interministériel (FUI) pour 121 018 € en AE et CP.

Depuis 2019, l'ensemble des projets du FUI sont couverts par le Programme d'investissements d'avenir (PIA), au sein duquel figurent l'ensemble des dispositifs de soutien à la recherche et développement collaborative. A cette occasion, le FUI a été renommé « PSPC-Régions », puis « i-Démo régionalisé » en 2021. Le programme 192 couvre donc, depuis 2019, uniquement les paiements des projets qui avaient été sélectionnés et engagés jusque fin 2018. Ces paiements sont opérés par BPI France.

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS PAR LE PROGRAMME AUX OPÉRATEURS

Opérateur financé (Programme chef de file) Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
ENSTA Paris - Ecole nationale supérieure de techniques avancées (P144)		106 381				
Transferts		106 381				
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales (P144)		20 632				
Transferts		20 632				
IPP - Institut Polytechnique de Paris (P144)	3 525 959	3 525 959	4 900 000	4 900 000	3 721 094	3 721 094
Subventions pour charges de service public	3 525 959	3 525 959	4 900 000	4 900 000	3 721 094	3 721 094
ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle (P361)	1 714 785	1 714 785	1 962 883	1 962 883	1 712 328	1 712 328
Subventions pour charges de service public	1 714 785	1 714 785	1 746 200	1 746 200	1 712 328	1 712 328
Transferts			216 683	216 683		
Universités et assimilés (P150)		457 082				3 156 124
Transferts		457 082				3 156 124
Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)	9 272 923	9 338 936	9 469 324	9 469 324	9 275 810	9 773 787
Subventions pour charges de service public	9 272 923	9 272 923	9 469 324	9 469 324	9 275 810	9 275 810
Transferts		66 013				497 977
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (P172)		73 223 344				14 430 373
Transferts		73 223 344				14 430 373
CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)		654 217				1 198 111
Transferts		654 217				1 198 111
INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique (P172)						52 361
Transferts						52 361
GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (P192)	24 158 837	24 158 837	26 257 311	26 257 311	25 829 256	25 829 256
Subventions pour charges de service public	23 338 693	23 338 693	25 333 311	25 333 311	24 910 077	24 910 077
Transferts	820 144	820 144	924 000	924 000	919 179	919 179
Groupe Mines Télécom (P192)	294 049 412	290 555 715	309 020 374	309 020 374	304 633 172	304 223 535
Subventions pour charges de service public	283 709 531	283 709 531	298 362 494	298 362 494	293 251 128	293 251 128
Dotations en fonds propres	3 760 000					
Transferts	6 579 881	6 846 184	6 657 880	6 657 880	7 602 044	7 192 407
Subventions d'investissement			4 000 000	4 000 000	3 780 000	3 780 000
LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais (P192)	23 490 553	23 490 553	24 805 631	24 805 631	24 000 375	24 000 375
Subventions pour charges de service public	16 772 255	16 772 255	17 444 671	17 444 671	17 259 268	17 259 268
Transferts	4 557 167	4 557 167	4 884 052	4 884 052	4 400 429	4 400 429
Subventions d'investissement	2 161 131	2 161 131	2 476 908	2 476 908	2 340 678	2 340 678
Total	356 212 469	427 246 442	376 415 523	376 415 523	369 172 035	388 097 343
Total des subventions pour charges de service public	338 334 146	338 334 146	357 256 000	357 256 000	350 129 705	350 129 705
Total des dotations en fonds propres	3 760 000					
Total des transferts	11 957 192	86 751 165	12 682 615	12 682 615	12 921 652	31 846 960
Total des subventions d'investissement	2 161 131	2 161 131	6 476 908	6 476 908	6 120 678	6 120 678

Note : les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024, leur réalisation 2023 est sans objet.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

EMPLOIS EN FONCTION AU SEIN DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Opérateur	ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes Réalisation 2023 Prévision 2024 Réalisation 2024	ETPT rémunérés par les opérateurs				ETPT rémunérés par d'autres collectivités
		sous plafond *	hors plafond	dont contrats aidés	dont apprentis	
GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique	0	184	38	0	0	0
	0	198	48	0	0	0
	0	197	42	0	0	0
Groupe Mines Télécom	0	2 805	1 125	0	55	0
	0	2 892	1 389	0	66	0
	0	2 843	1 171	0	60	0
LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais	0	282	304	14	15	0
	0	282	323	14	13	0
	0	282	311	14	13	0
Total	0	3 271	1 467	14	70	0
	0	3 372	1 760	14	79	0
	0	3 322	1 524	14	73	0

* Les emplois sous plafond 2024 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

SCHÉMA D'EMPLOIS ET PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

	Prévision ETPT	Réalisation ETPT
Emplois sous plafond 2024 *	3 372	3 322

* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

	Prévision ETP	Réalisation ETP
Schéma d'emplois 2024 en ETP	45	45

L'exécution complète du schéma d'emplois pour 2024 est imputable au GMT pour +37 ETP et au GENES pour +8 ETP.

FISCALITÉ AFFECTÉE AUX OPÉRATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

Intitulé de l'opérateur	Compte financier 2023	Budget initial 2024	Compte financier 2024
GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique	40 936	32 895	51 829
Groupe Mines Télécom	539 474	455 708	587 628
LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais	0	0	0
Total	580 410	488 603	639 457

Opérateurs

OPÉRATEUR

GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS DE L'OPÉRATEUR

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) depuis 2011, le groupe GENES rassemble plusieurs établissements assurant des activités de formation initiale, de recherche et de formation continue. Il est ainsi constitué de deux écoles, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE), située sur le campus de Paris-Saclay, et l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), située à Bruz, du Centre de recherche en économie et statistique (CREST), désormais Unité Mixte de Recherche dont le GENES assure l'hébergement et la tutelle avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'École polytechnique, et d'un centre de formation continue, ENSAE – ENSAI Formation continue (anciennement Centre d'études des programmes économiques - CEPE). Le GENES bénéficie des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines depuis 2020.

Formation initiale

Près de 1 300 étudiants sont formés chaque année par l'ENSAE et l'ENSAI, tandis que le CREST accueille entre 40 et 45 doctorants GENES, ainsi que des doctorants du département d'économie de Polytechnique. Ces grandes écoles, au recrutement à la fois sélectif et divers, offrent des formations de très haut niveau, axées sur la statistique, l'économie, la sociologie, la finance et l'assurance. Elles délivrent des diplômes d'établissement (diplômes d'ingénieurs, masters spécialisés) et, en association avec d'autres grandes écoles ou universités, des diplômes de masters.

L'ENSAE et l'ENSAI assurent notamment la formation initiale des administrateurs et des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui occupent ensuite des positions d'expertise et d'encadrement à l'INSEE, au sein des services statistiques ministériels et dans l'administration économique française (notamment la direction générale du Trésor, la Banque de France et les autorités de régulation).

Recherche et innovation

Le CREST est un centre de recherche pluridisciplinaire, structuré autour de quatre pôles : économie, statistique, finance et assurance, sociologie quantitative. Le point commun entre ces quatre pôles est le caractère quantitatif des travaux de recherche. Il s'agit d'un centre d'excellence reconnu.

Le CREST en sa forme actuelle résulte de la fusion des équipes du CREST et du centre d'économie de l'École polytechnique, sous la forme d'une unité mixte de recherche (CNRS-X-GENES) depuis le 1^{er} janvier 2015. Cette structure a pour ambition de mener une activité de recherche généraliste en sciences économiques. Dans le domaine de l'économie, les études scientométriques placent le CREST entre le 3^e et le 5^e rang en France, selon les critères retenus. Le CREST développe des partenariats académiques avec d'autres institutions académiques, parfois avec des soutiens d'entreprises. Le GENES, par l'intermédiaire du CREST, assure, en outre, le pilotage du LABEX ECODEC et de l'école universitaire de recherche Data-EFM en partenariat avec HEC et l'École polytechnique.

Formation continue

L'ENSAE – ENSAI Formation Continue forme près de 1 200 stagiaires par an dans les domaines des statistiques, de l'économie et de la finance. ENSAE – ENSAI Formation Continue développe notamment une offre de formations longues aboutissant sur une certification reconnue par la commission nationale de la certification professionnelle, en inter ou en intra-entreprises. Ses formations s'adressent également à un public international (statisticiens européens). Enfin, il contribue à la création de « MOOCs »[1] avec Openclassroom.

[1] « *massive open online course* » en anglais = formation en ligne ouverte à tous

Principaux axes stratégiques de développement

- Dès 2023, le GENES, dans le cadre du plan de réindustrialisation verte impulsé en 2023 a mise en œuvre un plan de développement ayant pour objectif d'augmenter la taille des promotions de l'ENSAE et de l'ENSAI d'ici à 2027 ; dans la continuité de la dynamique impulsée dès 2021 par la signature du contrat d'objectifs et de performance.
- l'implantation, de l'ENSAE Paris et du CREST sur le campus de Paris Saclay permet de renforcer les synergies en matière d'enseignement et de recherche avec d'autres établissements présents sur le plateau de Saclay et notamment ceux de l'Institut Polytechnique de Paris avec par exemple la création du centre interdisciplinaire de recherche et d'enseignement consacré à l'IA et aux Sciences des données (Hi ! Paris) ;
- la poursuite du développement de l'ENSAI en développant les partenariats avec les grandes écoles et les universités de la métropole rennaise (co-accréditation de mastères ; conventions de partenariat), jusqu'au niveau international, en développant les coopérations avec les écoles et les universités étrangères, notamment africaines ;
- pour le centre de formation continue du GENES, le développement des certificats, des partenariats opérationnels avec d'autres acteurs intervenant dans le domaine, le renforcement des investissements dans les technologies de la formation (classes virtuelles, « MOOCs ») et la diffusion d'une offre de formation inter-entreprises en Europe, notamment au travers du programme « *European Statistical Training Program* » (ESTP) ;
- la croissance des ressources propres du GENES afin de financer partiellement les dépenses de fonctionnement supplémentaires liées à l'installation sur le campus de Paris Saclay, et de poursuivre sa stratégie de développement de ses activités de recherche, d'enseignement et de formation continue.

Depuis 2019, le GENES est membre de l'établissement expérimental « Institut polytechnique de Paris » comprenant aussi l'École polytechnique, l'École nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA), Télécom Paris et Télécom SudParis. Cet établissement expérimental est placé sous la tutelle conjointe du ministère des armées et du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

FINANCEMENT APPORTÉ À L'OPÉRATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

Programme intéressé Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
P150 – Formations supérieures et recherche universitaire					0	0
Subventions pour charges de service public					0	0
P231 – Vie étudiante	12	12			5	5
Transferts	12	12			5	5

(en milliers d'euros)

Programme intéressé Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
P172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires	200	60				140
Transferts	200	60				140
P192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle	24 159	24 159	26 257	26 257	25 829	25 829
Subventions pour charges de service public	23 339	23 339	25 333	25 333	24 910	24 910
Transferts	820	820	924	924	919	919
P155 – Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail	17	36				3
Subventions pour charges de service public	17	36				3
P147 – Politique de la ville	4	4			4	4
Transferts	4	4			4	4
P348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs					20	20
Subventions d'investissement					20	20
Total	24 392	24 271	26 257	26 257	25 859	26 001

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

COMPTE FINANCIER 2024

Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT

(en milliers d'euros)

Charges	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Produits	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Personnel	23 560	22 251	Subventions de l'État	25 755	25 829
dont contributions employeur au CAS pensions	3 285	3 095	– subventions pour charges de service public	24 877	24 910
			– crédits d'intervention(transfert)	878	919
Fonctionnement autre que les charges de personnel	13 466	10 743	Fiscalité affectée	33	52
Intervention (le cas échéant)		1 883	Autres subventions	3 755	2 931
Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention	3 069	3 195	Revenus d'activité et autres produits	7 524	7 885
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 069	3 195	dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés			dont produits de cession d'éléments d'actif		33
			dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	2 205	2 172
Total des charges	37 026	34 877	Total des produits	37 066	36 697
Résultat : bénéfice	40	1 820	Résultat : perte		
Total : équilibre du CR	37 066	36 697	Total : équilibre du CR	37 066	36 697

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

Emplois	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Ressources	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	904	2 811
Investissements	1 378	728	Financement de l'actif par l'État		
			Financement de l'actif par les tiers autres que l'État		
			Autres ressources	474	1
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		25
Total des emplois	1 378	728	Total des ressources	1 378	2 836
Augmentation du fonds de roulement		2 108	Diminution du fonds de roulement		

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TRÉSORERIE

(en milliers d'euros)

Compte financier 2023	Budget initial 2024	Compte financier 2024
22 055	22 532	25 465

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

(en milliers d'euros)

Dépenses	Budget initial 2024		Compte financier 2024 *	
	AE	CP	AE	CP
Personnel (yc enveloppe recherche)	23 560	23 560	22 347	22 347
Fonctionnement (yc enveloppe recherche)	10 392	10 397	9 173	9 372
Intervention	0	0	0	0
Investissement (yc enveloppe recherche)	1 475	1 378	1 092	745
Dont enveloppe recherche	0	0	7 449	7 406
- Personnel enveloppe recherche	0	0	6 332	6 332
- Fonctionnement enveloppe recherche	0	0	1 022	971
- Investissement enveloppe recherche	0	0	96	104
Total des dépenses AE (A) CP (B)	35 427	35 335	32 611	32 464
dont contributions employeur au CAS pensions	3 285	3 285	3 107	3 107

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Recettes globalisées	31 790	32 076
Subvention pour charges de service public	24 877	24 910
Subvention pour charges d'investissement	0	0
Autres financements de l'État	878	919
Fiscalité affectée	33	52
Autres financements publics	684	756
Recettes propres	5 319	5 439
Recettes fléchées	3 545	3 183
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0	1
Financements de l'État fléchés	14	172
Autres financements publics fléchés	3 275	2 761
Recettes propres fléchées	256	249
Total des recettes (C)	35 335	35 259
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)	0	2 795
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)	0	0

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

Destination	Personnel	Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
ENSEIGNEMENT	10 245	2 619	2 619	0	0	0	0	12 864	12 864
	9 410	3 216	2 945	0	0	0	0	12 626	12 355
FONCTION SUPPORT	6 147	4 737	4 312	0	0	1 157	789	12 041	11 248
	5 550	3 570	3 870	0	0	996	583	10 116	10 004
FORMATION CONTINUE	1 014	122	122	0	0	0	0	1 136	1 136
	1 075	111	111	0	0	0	0	1 186	1 186
IMMOBILIER	0	1 439	1 830	0	0	241	512	1 680	2 342
	0	1 254	1 475	0	0	0	59	1 254	1 534
RECHERCHE	6 154	1 475	1 514	0	0	77	77	7 706	7 745
	6 312	1 022	971	0	0	96	104	7 429	7 386
Total	23 560	10 392	10 397	0	0	1 475	1 378	35 427	35 335
	22 347	9 173	9 372	0	0	1 092	745	32 611	32 464

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

Besoins	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Solde budgétaire (déficit) (D2)	0	0
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements	0	0
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins	337	513
Autres décaissements non budgétaires	0	1
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)	337	514
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)	824	3 431
Abondement de la trésorerie fléchée	1 109	1 214

(en milliers d'euros)

Besoins	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Abondement de la trésorerie non fléchée	0	2 217
Total des besoins	1 161	3 944

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Solde budgétaire (excédent) (D1)	0	2 795
Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements	150	25
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement	1 011	995
Autres encaissements non budgétaires	0	129
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)	1 161	3 944
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)	0	0
Prélèvement sur la trésorerie fléchée	0	0
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée	285	0
Total des financements	1 161	3 944

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

La situation financière du GENES reste donc saine et favorable au développement de l'établissement.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

	Réalisation 2023 (1)	Prévision 2024 (2)	Réalisation 2024
Emplois rémunérés par l'opérateur :	222	246	239
– sous plafond	184	198	197
– hors plafond	38	48	42
<i>dont contrats aidés</i>			
<i>dont apprentis</i>			
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :			
– rémunérés par l'État par d'autres programmes			
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes			

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

Le GENES a augmenté ses effectifs en 2024 en cohérence avec la hausse du nombre d'étudiants en formation. La prévision 2024 a été sous-exécutée en ce qui concerne les emplois hors plafond (personnels contractuels).

OPÉRATEUR

Groupe Mines Télécom

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS DE L'OPÉRATEUR

Le groupe Mines Télécom est constitué de deux établissements publics :

1 / L'Institut Mines-Télécom (IMT), est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) au statut de grand établissement, créé par le décret n° 2012-279 du 28 février 2012. L'Institut est constitué de sept écoles d'ingénieurs : Télécom Paris, Télécom SudParis, Mines Saint-Étienne, IMT Mines Alès, IMT Mines Albi-Carmaux, IMT Atlantique et IMT Nord Europe, et d'une école de management, Institut Mines-Télécom Business School.

L'Institut Mines-Télécom possède une école d'ingénieurs filiale, le GIE Eurécom, implanté à Sophia Antipolis, qui regroupe différents partenaires académiques principalement européens (Politecnico de Turin, Université technologique de Munich, etc.) et des entreprises (Orange, STMicroelectronics, SAP, BMW, etc.).

L'Institut Mines-Télécom est membre de l'Institut polytechnique de Paris, créé le 31 mai 2019, composé de six écoles (École polytechnique, École nationale supérieure des techniques avancées, École nationale de la statistique et de l'administration économique, Télécom Paris et Télécom SudParis et depuis 2024 École nationale supérieure des ponts et chaussées). Cet établissement expérimental est placé sous la tutelle conjointe du ministère chargé de l'économie et du ministère de la défense. Il est rattaché au programme 144.

2 / L'École nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris), école d'ingénieurs régie par le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991, dispose depuis 2020 du même statut d'EPSCP grand établissement. Mines Paris est un établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL) créée le 5 novembre 2019, qui comprend 10 établissements composantes, 2 membres-associés (Collège de France et Institut Curie) et 3 organismes de recherche partenaires (CNRS, INSERM, INRIA). L'Université PSL, dont les statuts ont été pérennisés par le décret n° 2022-1475 du 24 novembre 2022, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et rattachée au programme 150.

Positionné sur les enjeux majeurs des transitions numérique, énergétique et écologique et de l'industrie du futur, le Groupe Mines Télécom constitue un des principaux acteurs en matière de :

Formation

Pour répondre aux besoins de l'économie, les écoles du groupe Mines Télécom ont augmenté leurs effectifs en formation de près de 35 % entre 2012 et 2023, malgré des moyens publics (ETPT sous plafond et SCSP en euros constants) en légère érosion.

Le principal objectif du contrat d'objectifs et de performance (COP) 2023-2027 est d'accroître de 20 % les effectifs en formations, notamment d'ingénieurs, sous réserve d'un renforcement du soutien de l'État.

Pour l'instant les écoles sont en ligne avec cet objectif, grâce notamment aux créations d'emplois accordées en 2023 et surtout 2024.

L'augmentation importante des droits de scolarité, dont les boursiers sont exonérés, d'environ 50 % entre 2024 et 2014, dont 20 % depuis 2022 permet de soutenir cette croissance mais ne peut pas remplacer le soutien de l'État, d'autant que ces droits sont maintenant supérieurs à ceux des écoles concurrentes.

En 2024, les écoles du groupe comptaient 15 530 élèves, dont 10750 élèves ingénieurs et 964 élèves managers (répartis entre 785 de niveau master et 179 de niveau Bachelor) et 1 601 doctorants. Elles ont délivré 5 361

diplômes, dont 3 123 diplômes d'ingénieur et 311 masters de gestion, 358 autres diplômes de master (hors double diplôme Ingénieur + Master), 638 Mastères Spécialisés® et 411 doctorats.

Les écoles forment des ingénieurs dotés d'une culture scientifique et technologique orientée vers l'innovation et de compétences managériales ainsi que des docteurs aptes à contribuer au développement technologique des entreprises.

L'implication des écoles dans l'enseignement des problématiques de responsabilité sociétale et environnementale a été développé de façon très ambitieuse afin d'impliquer les ingénieurs et managers formés dans les dynamiques de développement durable, d'économie circulaire et d'adaptation au changement climatique dans les domaines industriels et des services.

Les écoles du Groupe assurent également la formation initiale de deux corps de fonctionnaires : les ingénieurs du corps des mines (à Mines Paris et à Télécom Paris) et les ingénieurs de l'industrie et des mines (à l'IMT Nord Europe).

Elles proposent des formations au diplôme national de master, le plus souvent en collaboration avec les universités et écoles de leur région et des Mastères Spécialisés® avec des programmes de « *master of science* » spécifiquement conçus pour des élèves non francophones, conduisant, pour la plupart, au diplôme national de master.

La dimension internationale des écoles est très importante, tant par le nombre d'élèves étrangers en formation diplômante ou en séjour long, que par la durée des périodes passées à l'étranger. De nombreux partenariats avec des universités et instituts prestigieux ont été développés dans tous les continents.

Les écoles sont par ailleurs pionnières dans le développement de la formation en alternance. Elles proposent de nombreuses formations d'ingénieur sous statut salarié (20 spécialités en apprentissage, 19 en formation continue diplômante et 2 formations sous statut de fonctionnaire). Près de 37 % des ingénieurs et managers diplômés par les écoles en sont issus.

L'ouverture sociale constitue un axe important grâce à la variété des formations proposées : en 2024, 32 % des étudiants de formation initiale sont boursiers sur critères sociaux et chaque école participe activement aux actions de promotion des études scientifiques et, en particulier, auprès de populations qui pourraient s'en croire exclues. Le développement des formations par apprentissage constitue également un levier important contribuant à une plus grande mixité des publics accueillis.

Enfin, les écoles proposent une offre de formation continue à destination des salariés d'entreprises, avec des formations diplômantes ou qualifiantes, des dispositifs d'enseignement à distance, notamment sous forme de MOOC's (« *Massive Open Online Course* »), et de validation des acquis de l'expérience.

Recherche et innovation

L'activité de recherche et de valorisation scientifique et technologique, majoritairement conduite en partenariat avec des entreprises, a permis de dégager des ressources propres autour de 90 M€, environ 40 % des ressources en recherche. Cette activité a donné lieu à plus de 2 500 publications dans des revues et des conférences internationales à comité de lecture. La valorisation de cette recherche s'est traduite par 35 prises de brevets en 2023 et de licences d'utilisation de logiciels, en particulier dans le domaine du logiciel scientifique.

Le Groupe Mines-Télécom est un des tout premiers acteurs académiques français dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, de l'énergie, des matériaux, de l'environnement, des sciences de gestion, notamment pour la recherche partenariale avec les entreprises. L'Institut Mines-Télécom est l'un des deux partenaires académiques (avec l'école nationale supérieure des arts et métiers) de l'Alliance « Industrie du futur » qui coordonne la mise en œuvre du plan « Industrie du futur » et travaille activement avec la *Technische Universität München* dans le cadre de l'académie franco-allemande dans ce domaine.

Le Groupe Mines Télécom s'est impliqué également dans plusieurs consortiums nationaux de recherche sur l'Intelligence artificielle. Il contribue également à la diffusion du numérique dans le secteur de la santé.

L'excellence de sa recherche lui a permis de tisser des liens étroits avec les autres organismes de recherche (Centre national de la recherche scientifique, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Institut national de recherche en informatique et en automatique, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, etc.) et de nombreuses universités et grandes écoles, françaises et étrangères.

Dans ce cadre, l'IMT copilote (au même titre que le CNRS et le CEA) le programme et équipements prioritaires de recherche (PEPR) « 5G et Réseaux du Futur » dans le cadre du PIA4 et de France 2030, et est co-porteur d'autres programmes de la stratégie nationale d'accélération du domaine et notamment FramexG (Transfert), IMTfor5G+ (Compétences et métiers d'avenir) et le futur France6G (Standardisation).

Deux projets IMT ont été lauréats des Appels à Projets « Solutions pour l'Industrie du Futur » du Plan France 2030 : le projet RéCLasSIF (Réseau des Campus Labellisés Solutions Industrie du Futur), et le projet NanoShape.

De plus, en complément de la contribution aux plans d'investissement d'avenir et à France 2030, l'IMT a créé en Juin 2024 le « Centre National IMT sur les réseaux et systèmes pour la transformation numérique », un catalyseur pour l'innovation et la souveraineté numérique.

Enfin, l'Institut Mines-Télécom a intensifié ses efforts pour anticiper les besoins en compétences et métiers d'avenir, avec plusieurs projets phares retenus dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt « Compétences et métiers d'avenir » (AMI CMA).

Depuis mars 2006, deux regroupements des écoles du Groupe, « Télécom et Société numérique TSN » et « M.I.N.E.S » (Méthodes Innovantes pour l'entreprise et la Société), sont labellisés « Institut Carnot » par le ministère chargé de la recherche, eu égard au niveau et à la qualité de leur recherche partenariale. Ensemble ils sont un des plus importants Carnot, dépassé seulement par le CEA. Ces deux labels ont été renouvelés en 2020 pour des périodes de 5 ans.

Les écoles du groupe sont également très impliquées dans le programme cadre de recherche et de développement technologique Horizon Europe de l'Union européenne. Ainsi l'IMT est le second acteur académique en termes de financements reçus du programme Horizon Europe, après Sorbonne université. Il faut noter plusieurs succès dans l'obtention des très sélectives bourses ERC (conseil européen de recherche).

Soutien à la création d'entreprise

L'engagement particulièrement fort des écoles du Groupe Mines Télécom dans la promotion de l'entrepreneuriat a permis de créer plus de 1 250 entreprises entre 2010 et 2024 dont 99 en 2024.

Les écoles proposent un dispositif complet, comprenant la sensibilisation de tous les étudiants, des cursus spécialisés et le soutien aux projets de création d'entreprise, chaque école disposant de son propre incubateur. L'Institut Mines-Télécom a mis en place un système de bourses à la création d'entreprises pour soutenir les meilleurs projets accueillis dans ses incubateurs.

Contrat d'objectifs et de performance 2023-2027

Après l'adoption d'une stratégie renforçant son positionnement sur quatre thématiques : industrie du futur - souveraineté numérique et sobriété – énergie et économie circulaire - ingénierie santé, l'Institut Mines-Télécom a signé fin 2023 son contrat d'objectifs et de performance (COP) 2023-2027 dont le premier objectif est d'accroître de 20 % les effectifs en formations d'ingénieurs, avec un renforcement de la féminisation des promotions.

Les autres objectifs principaux sont de développer la recherche pour mieux répondre aux attentes des filières stratégiques, d'améliorer l'accompagnement des entreprises dans les territoires et le soutien à la création d'entreprises, renforcer l'engagement de l'institut en faveur de la transition écologique et enfin améliorer le fonctionnement et l'efficacité de l'institut. Le COP également signé par Mines Paris fin 2023 comporte des

engagements similaires sur la croissance des promotions d'ingénieurs, le développement de la recherche, l'engagement sur la transition écologique, etc.

FINANCEMENT APPORTÉ À L'OPÉRATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

Programme intéressé Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
P185 – Diplomatie culturelle et d'influence		66				92
Transferts		66				92
P216 – Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur					39	23
Subventions pour charges de service public					39	23
P362 – Écologie		4 838				860
Dotations en fonds propres		4 838				860
P209 – Solidarité à l'égard des pays en développement		3				96
Transferts		3				96
P361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture					4	4
Transferts					4	4
P144 – Environnement et prospective de la politique de défense	418	460			894	171
Transferts	418	460			894	171
P129 – Coordination du travail gouvernemental		5				
Transferts		5				
P203 – Infrastructures et services de transports	557	557			206	
Transferts	557	557			206	
P113 – Paysages, eau et biodiversité		26				
Transferts		26				
P181 – Prévention des risques	50	42				
Transferts	50	42				
P174 – Énergie, climat et après-mines	1 550	1 550			1 411	1 411
Dotations en fonds propres	443	443			100	100
Transferts	1 107	1 107			1 311	1 311
P141 – Enseignement scolaire public du second degré	5	5				
Transferts	5	5				
P214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale	25	25			25	25
Subventions pour charges de service public	25	25			25	25
P150 – Formations supérieures et recherche universitaire	469	469	480	480	466	466
Subventions pour charges de service public	469	469	480	480	466	466
P231 – Vie étudiante	23	23			30	30
Subventions pour charges de service public	2	2				
Transferts	21	21			30	30
P172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires					220	140
Subventions pour charges de service public					20	20
Dotations en fonds propres						
Transferts					200	120
P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité		77				40

(en milliers d'euros)

Programme intéressé Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
durables						
Transferts		77				40
P192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle	294 049	290 556	309 020	309 020	304 633	304 224
Subventions pour charges de service public	283 710	283 710	298 362	298 362	293 251	293 251
Dotations en fonds propres	3 760					
Transferts	6 580	6 846	6 658	6 658	7 602	7 192
Subventions d'investissement			4 000	4 000	3 780	3 780
P119 – Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements		32				65
Transferts		32				65
P363 – Compétitivité		50				
Transferts		50				
P112 – Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire						7
Transferts						7
P147 – Politique de la ville	44	44			61	61
Transferts	44	44			61	61
P348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs	1 963	1 963			2 346	693
Subventions d'investissement	1 963	1 963			2 346	693
P148 – Fonction publique					260	260
Transferts					260	260
P424 – Financement des investissements stratégiques						140
Transferts						140
Total	299 153	300 789	309 500	309 500	310 594	308 807

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

COMPTE FINANCIER 2024

Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT

(en milliers d'euros)

Charges	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Produits	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Personnel	331 329	311 187	Subventions de l'État	299 491	300 380
<i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>	30 646	30 342	– subventions pour charges de service public	293 166	293 251
			– crédits d'intervention(transfert)	6 325	7 129
Fonctionnement autre que les charges de personnel	198 450	203 285	Fiscalité affectée	456	588
Intervention (le cas échéant)	5 852	5 839	Autres subventions	66 036	70 268
Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention	67 930	69 965	Revenus d'activité et autres produits	149 653	144 427
<i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>	67 930	69 965	<i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>	26 522	23 816
<i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>			<i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>	20	84
			<i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i>	10 782	14 054
Total des charges	535 631	520 311	Total des produits	515 635	515 662
Résultat : bénéfice			Résultat : perte	19 996	4 648
Total : équilibre du CR	535 631	520 311	Total : équilibre du CR	535 631	520 311

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

Emplois	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Ressources	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	10 611	27 362
Investissements	49 204	39 022	Financement de l'actif par l'État	3 878	7 959
			Financement de l'actif par les tiers autres que l'État	9 461	6 174
			Autres ressources		497
Remboursement des dettes financières	425	332	Augmentation des dettes financières	170	362
Total des emplois	49 630	39 353	Total des ressources	24 120	42 354
Augmentation du fonds de roulement		3 001	Diminution du fonds de roulement	25 510	

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TRÉSORERIE

(en milliers d'euros)

Compte financier 2023	Budget initial 2024	Compte financier 2024
169 741	107 602	166 003

Contrairement aux données indiquées dans le tableau de trésorerie, les valeurs les plus à jour du compte financier 2023 et du budget initial 2024 du GMT sont respectivement de 163 480 354 € et 142 532 335 €. La trésorerie est donc en hausse de 2,5 M€, comme indiqué dans le tableau d'équilibre financier.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

(en milliers d'euros)

Dépenses	Budget initial 2024		Compte financier 2024 *	
	AE	CP	AE	CP
Personnel (yc enveloppe recherche)	334 729	334 729	317 376	317 376
Fonctionnement (yc enveloppe recherche)	128 065	129 661	129 048	124 879
Intervention	5 852	5 852	6 722	6 722
Investissement (yc enveloppe recherche)	50 409	49 781	45 180	40 417
Dont enveloppe recherche	0	0	0	0
- Personnel enveloppe recherche	0	0	0	0
- Fonctionnement enveloppe recherche	0	0	0	0
- Investissement enveloppe recherche	0	0	0	0
Total des dépenses AE (A) CP (B)	519 054	520 023	498 326	489 393
dont contributions employeur au CAS pensions	29 677	29 677	30 358	30 358

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Recettes globalisées	478 684	480 901
Subvention pour charges de service public	293 165	293 251
Subvention pour charges d'investissement	0	3 780
Autres financements de l'État	11 874	11 057
Fiscalité affectée	444	588
Autres financements publics	67 979	63 868
Recettes propres	105 222	108 357
Recettes fléchées	7 217	9 849
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0	0
Financements de l'État fléchés	1 646	2 277
Autres financements publics fléchés	3 786	5 939
Recettes propres fléchées	1 785	1 634
Total des recettes (C)	485 901	490 751
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)	0	1 357
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)	34 122	0

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

Destination	Personnel	Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation	108 720 105 935	30 956 31 290	32 314 30 767	0 0	0 0	1 948 1 194	1 931 1 057	141 624 138 418	142 965 137 759
Recherche et	171 446	37 171	33 897	0	0	13 026	13 821	221 643	219 164

(en milliers d'euros)

Destination	Personnel	Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
<i>Budget initial Compte financier *</i>	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
innovation	158 801	34 603	34 603	0	0	11 227	10 967	204 630	204 370
Support	51 781 49 200	50 286 54 885	53 906 50 874	0 0	0 0	34 694 31 979	30 806 25 015	136 761 136 064	136 493 125 089
Vie étudiante	2 782 3 441	9 652 8 271	9 544 8 634	5 852 6 722	5 852 6 722	740 780	3 223 3 378	19 026 19 214	21 401 22 175
Total	334 729 317 376	128 065 129 048	129 661 124 879	5 852 6 722	5 852 6 722	50 409 45 180	49 781 40 417	519 054 498 326	520 023 489 393

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

Besoins	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Solde budgétaire (déficit) (D2)	34 122	0
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements	4 254	332
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins	10 814	17 068
Autres décaissements non budgétaires	0	1 318
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)	49 190	18 717
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)	0	2 523
Abondement de la trésorerie fléchée	0	3 985
Abondement de la trésorerie non fléchée	0	0
Total des besoins	49 190	21 240

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Solde budgétaire (excédent) (D1)	0	1 357
Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements	170	362
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement	9 772	14 895
Autres encaissements non budgétaires	0	4 626
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)	9 942	21 240
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)	39 248	0
Prélèvement sur la trésorerie fléchée	0	1 462
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée	39 248	0
Total des financements	49 190	21 240

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

	Réalisation 2023 (1)	Prévision 2024 (2)	Réalisation 2024
Emplois rémunérés par l'opérateur :	3 930	4 281	4 014

	Réalisation 2023 (1)	Prévision 2024 (2)	Réalisation 2024
– sous plafond	2 805	2 892	2 843
– hors plafond	1 125	1 389	1 171
<i>dont contrats aidés</i>			
<i>dont apprentis</i>	55	66	60
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :			
– rémunérés par l'État par d'autres programmes			
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes			

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

Le GMT a bénéficié d'un schéma d'emploi relevé en 2024 pour soutenir les recrutements supplémentaires d'étudiants.

OPÉRATEUR

LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS DE L'OPÉRATEUR

Le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie qui y nomme un commissaire du gouvernement. Il est à la fois un laboratoire de référence pour la mise au point de méthodes de mesures, d'analyses et d'essais pour les autorités publiques et un prestataire de services agissant dans un cadre commercial et concurrentiel.

Bilan de l'année 2024

En 2024, le LNE a poursuivi ses travaux sur les thématiques ciblées dans le contrat d'objectifs, à la fois en recherche scientifique et en matière de transfert de connaissances à l'industrie : technologies quantiques, intelligence artificielle, nanométrie, fabrication additive, métrologie chimique pour la santé et l'environnement.

Son implication dans les instances de normalisation à titre d'expert s'est poursuivie, mais toujours en légère baisse pour limiter le déficit des activités de service public, face à des tarifs de l'énergie toujours élevés par rapport à la situation d'avant crise (174 € le MWh contre moins de 100 € le MWh en 2021).

Dans le domaine des nanomatériaux, le LNE a maintenu son implication dans le développement de l'association NanoMesureFrance créée en 2022 avec France Chimie et la Fébea (Fédération de la beauté). NanoMesureFrance rassemble aujourd'hui 48 membres, contre 38 en 2023. Le LNE a contribué à la publication en 2024 d'une feuille de route sur l'harmonisation des méthodes de caractérisation appliquées au secteur de la nanomédecine et à la diffusion au sein de l'association d'un guide faisant état des difficultés analytiques rencontrées lors de l'identification de nanomatériaux complexes.

Dans le domaine de l'IA, le LNE a inauguré le Laboratoire d'évaluation de l'intelligence artificielle (LEIA 2), laboratoire hybride entre simulation numérique et environnement réel, financé par le Plan de relance. Le laboratoire est constitué d'un écran 360° au centre duquel l'objet intelligent est manipulé. Il s'agit de la première plateforme européenne de ce type pour l'évaluation d'algorithmes IA.

Au niveau européen, le LNE a participé pour le compte de la Commission européenne, au développement de capacités d'essais en vue de valider des solutions permettant de qualifier la performance, la robustesse et la conformité des systèmes relatifs à la robotique agricole, à la robotique médicale et à la mobilité autonome. Le rôle du LNE est d'assurer la représentativité de chaque entité au plan européen, et également d'animer, de coordonner, et de suivre les travaux des partenaires français.

Dans le domaine du quantique, le projet de benchmarking applicatif des calculateurs quantiques, mené avec tous les partenaires du Plan national quantique pour lequel le LNE a été missionné comme coordonnateur, a donné lieu à une première publication en 2024. Le LNE a également piloté, avec AFNOR, plusieurs comités de normalisation à l'échelle française, européenne et internationale.

En **métrologie scientifique**, une avancée majeure est issue des travaux de recherche du LNE : le laboratoire français devient le seul au monde à proposer un étalon électrique primaire qui réalise l'ampère dans une gamme étendue d'intensités et avec une incertitude relative de 10^{-8} . Cet exploit est le fruit d'une dizaine d'années de développements instrumentaux et de la mise en place d'un laboratoire spécialement aménagé. Par ailleurs, dans le cadre de la dématérialisation de l'unité de température -le kelvin - en 2018, des comparaisons inter-laboratoires réalisées en 2024 ont placé le LNE-CNAM membre du réseau national de la métrologie française – parmi les 3 leaders mondiaux pour la réalisation du kelvin aux plus hautes températures.

Les investissements du LNE dans le cadre des différents plans de soutien à l'investissement du gouvernement se sont poursuivis en 2024 (PIA, France Relance, France 2030, etc...).

Les investissements de laboratoire notamment ont été conséquents en 2024 (5,1 M€) sont en forte hausse par rapport à 2023 (2,3 M€) ; ils sont financés pour une partie par le plan national quantique (1,8 M€).

FINANCEMENT APPORTÉ À L'OPÉRATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

Programme intéressé Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
P174 – Énergie, climat et après-mines	1 050	1 050			1 147	1 147
Dotations en fonds propres	202	202			256	256
Transferts	849	849			891	891
P172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires	200	200			200	200
Subventions pour charges de service public					200	200
Transferts	200	200				
P192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle	23 491	23 491	24 806	24 806	24 000	24 000
Subventions pour charges de service public	16 772	16 772	17 445	17 445	17 259	17 259
Dotations en fonds propres						
Transferts	4 557	4 557	4 884	4 884	4 400	4 400
Subventions d'investissement	2 161	2 161	2 477	2 477	2 341	2 341
P751 – Structures et dispositifs de sécurité routière		217			6 000	176
Transferts		217			6 000	176
P348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs	80	80			619	619
Subventions d'investissement	80	80			619	619
Total	24 821	25 038	24 806	24 806	31 966	26 142

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

COMPTE FINANCIER 2024

Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT

(en milliers d'euros)

Charges	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Produits	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Personnel	45 844	45 705	Subventions de l'État	22 329	18 166
<i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>	<i>194</i>	<i>195</i>	<i>– subventions pour charges de service public</i>	<i>17 445</i>	<i>18 166</i>
			<i>– crédits d'intervention(transfert)</i>	<i>4 884</i>	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	29 840	29 436	Fiscalité affectée		
Intervention (le cas échéant)			Autres subventions		
Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention	6 718	6 395	Revenus d'activité et autres produits	54 235	63 661
<i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>	<i>6 718</i>	<i>6 395</i>	<i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>	<i>4 250</i>	<i>3 507</i>
<i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>			<i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>		
			<i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i>		
Total des charges	75 684	75 141	Total des produits	76 564	81 827
Résultat : bénéfice	880	6 686	Résultat : perte		
Total : équilibre du CR	76 564	81 827	Total : équilibre du CR	76 564	81 827

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

Emplois	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Ressources	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	3 348	9 574
Investissements	14 000	8 617	Financement de l'actif par l'État		3 204
			Financement de l'actif par les tiers autres que l'État		
			Autres ressources	2 800	
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
Total des emplois	14 000	8 617	Total des ressources	6 148	12 778
Augmentation du fonds de roulement		4 161	Diminution du fonds de roulement	7 852	

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le résultat est de 6,7 M€. Ce résultat, meilleur que prévu, s'explique par la croissance des activités concurrentielles (+1,5 % par rapport à 2022) supérieure au budget, par des contrats d'études et contrats de recherche européens supérieurs aux prévisions (+8,6 %) et par les efforts soutenus consentis par l'établissement sur les charges, afin d'atténuer l'impact de tarifs de l'énergie encore élevés. Les dépenses de personnel sont également inférieures aux prévisions, malgré l'intéressement accordé, car les recrutements n'ont pas atteint le niveau escompté.

La subvention de l'État est supérieure au budget. L'explication est la suivante : la mise en réserve a été légèrement inférieure à celle prévue au budget, soit une subvention de fonctionnement supérieure au budget (+159 k€), la subvention versée par ACTIA (réseau des instituts techniques de l'agro-alimentaire) a été légèrement diminuée (-1,6 k€), la subvention versée par le ministère chargé de la recherche (+50 k€) n'est pas intégrée au budget, et le réalisé inclut l'aide énergie dont le LNE a bénéficié en 2024 à un niveau plus élevé que le budget (+564 k€).

Les investissements sont sensiblement inférieurs au budget car la notification des crédits 2024 étant intervenue tardivement entraînant du retard.

TRÉSORERIE

(en milliers d'euros)

Compte financier 2023	Budget initial 2024	Compte financier 2024
16 294	12 786	17 747

La trésorerie excédentaire s'explique à la fois par la croissance des activités concurrentielles supérieure aux prévisions, et par la vente de titres de participation (1,6 M€) et par le retard pris dans les reversements aux autres laboratoires de métrologie. La notification de crédits, intervenue en juin, a en effet conduit le LNE à différer les reversements, dont certains n'ont pu être effectués en 2024. Le solde élevé de trésorerie fin 2024 s'explique ainsi en partie par le report de décaissements sur 2025.

DÉPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

Destination <i>Budget initial Compte financier *</i>	Personnel	Fonctionnement	Intervention	Investissement	Total
Domaine marchand	19 388 18 689	7 197 7 589	0 0	2 325 1 654	28 910 27 932
Domaine public	13 517 13 941	4 219 4 481	4 615 4 459	2 495 2 453	24 846 25 334
Fonctions support	12 939 13 075	12 256 10 971	0 0	6 141 3 919	31 336 27 965
Total	45 844 45 705	23 672 23 041	4 615 4 459	10 961 8 026	85 092 81 231

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

	Réalisation 2023 (1)	Prévision 2024 (2)	Réalisation 2024
Emplois rémunérés par l'opérateur :	586	605	593
– sous plafond	282	282	282
– hors plafond	304	323	311
<i>dont contrats aidés</i>	14	14	14
<i>dont apprentis</i>	15	13	13
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :			
– rémunérés par l'État par d'autres programmes			
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes			

	Réalisation 2023 (1)	Prévision 2024 (2)	Réalisation 2024
--	-------------------------	-----------------------	------------------

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

Les effectifs sont en retrait sensible par rapport à la prévision, les difficultés de recrutement perdurent et le nombre de départs en retraite reste élevé.